

單元 9 · 健康科技研究方法 · Research Methodology

報告規範總覽（該用哪一個）

Reporting Guidelines — 用對規範，讓你的研究可信、可複製、投得出去

涵蓋：EQUATOR · CONSORT · STROBE · PRISMA · STARD · TRIPOD+AI · CHEERS · COREQ · SQUIRE · StaRI

本課是單元 9 的『索引』：把前面各單元用到的報告規範，一次講清楚該用哪一個

先修：各方法單元 · 對應：EQUATOR Network · 建議學期：S2

課程地圖 Course Map

從『為何需要規範』一路走到『查表選對規範、正確使用』

部分	主題	你會學到
Part 1	為何需要規範 + EQUATOR	報告 vs 品質 vs 確定性、EQUATOR 圖書館、怎麼用
Part 2	決策地圖	一張總表：研究類型 → 該用哪個規範（+延伸）
Part 3	逐一速覽（一）	試驗 CONSORT/SPIRIT、觀察 STROBE、綜整 PRISMA
Part 4	逐一速覽（二）	診斷 STARD、預測 TRIPOD+AI、經濟、質性、品質
Part 5	生態系 + 實例	註冊→計畫→報告→評偏誤→ GRADE；選規範實作

教學重點 一句話抓重點：不同研究類型有各自的『報告規範』（reporting guideline）——一份清單，告訴你這種研究『該把哪些關鍵資訊寫齊』。用對規範，你的研究才可信、可複製、也才過得了審查。本課把前面各單元散落的規範整合成一張『查表就會用』的地圖。

為什麼報告規範這麼重要？

研究做得好，沒寫清楚＝等於白做

沒寫清楚的代價

- 據估計，約『85%』的研究投入是可避免的浪費——其中一大主因就是『報告不完整』
- 方法沒交代 → 無法複製、無法評估
- 結果選擇性報告 → 誤導、偏誤
- 審稿人退稿、讀者無法引用應用
→ 好研究被埋沒

用對規範，你能

- 依清單把『該寫的關鍵資訊』寫齊
- 讓研究透明、可複製、可被評估
- 大幅降低被退稿的低級失誤
- 被系統性回顧納入、被引用應用
→ 讓研究的價值真正被看見

教學重點 核心訊息：報告規範不是官僚表格，而是『把研究說清楚』的最低標準。研究的價值，只有在別人能『看懂、複製、評估、應用』時才成立——而這完全取決於你有沒有把關鍵資訊報告齊全。這也是為什麼幾乎所有好期刊，都要求投稿附上對應的規範清單。

1

PART 1

為何需要規範 + EQUATOR

Why Guidelines & the EQUATOR Network

對應：EQUATOR · 報告 vs 品質 vs 確定性

先分清楚三件常被混淆的事：報告規範、偏誤 / 品質工具、證據確定性。

再認識 EQUATOR——所有報告規範的『圖書館』。

報告規範是什麼？『怎麼寫』不是『怎麼做』

一份清單（+常附流程圖），界定該報告哪些資訊

報告規範的內容

- 一份『檢核清單』：該寫齊的關鍵項目
- 常附『流程圖』（如 CONSORT/PRISMA）
- 針對某種研究類型量身訂做
- 由專家共識（常用 Delphi）發展

→ 目的：透明、完整、可複製

它『不是』什麼

- 不是教你『怎麼做研究』（那是方法）
- 不是評『研究品質 / 偏誤』的工具
- 不是保證研究好——只保證『報告完整』
- 不是死板格式，是『資訊完整度』的標準

→ 報告完整 ≠ 研究就好，但缺一不可

教學重點 最重要的釐清：報告規範管的是『你有沒有把該講的都講清楚』，不是『你的研究做得好不好』。一個做得爛的研究也可以『報告完整』（讓人看清它爛在哪）；一個做得好的研究若報告不清，別人也無從相信。兩者都要——但別把『報告規範』和『品質 / 偏誤工具』搞混（下一頁）。

三件別搞混的事：報告 vs 偏誤 vs 確定性

各回答不同問題，常一起用

工具類型	回答的問題	例子
報告規範 Reporting	『該寫的都寫齊了嗎』	CONSORT、STROBE、PRISMA、STARD...
偏誤 / 品質工具 RoB	『這研究偏誤風險高不高』	Cochrane RoB 2、PROBAST、AMSTAR-2
證據確定性 Certainty	『這個結論有多可信』	GRADE
註冊 / 計畫 Protocol	『事前講好了嗎』	ClinicalTrials.gov、SPIRIT、PRISMA-P

教學重點 這張表釐清整個生態（Part 5 再展開）：投稿時你『用報告規範（如 CONSORT）把研究寫齊』；讀者 / 審稿人『用偏誤工具（如 RoB 2）評你做得嚴不嚴謹』；系統回顧再『用 GRADE 評整體證據多可信』；而這一切最好在收案前就『事前註冊、寫計畫書 (SPIRIT)』。報告規範是其中一環，別和另外三者混用。

EQUATOR Network：報告規範的圖書館

不用背——上網一查就知道該用哪個

EQUATOR 是什麼

- 彙整『所有』健康研究報告規範的網站
(equator-network.org)
 - 可依『研究類型』搜尋對應規範
 - 提供清單、流程圖、說明與範例
 - 也收錄各種『延伸版』（AI、兒科…）
- 你的報告規範第一站

怎麼用它

- 先想清楚『我做的是哪種研究』
 - 到 EQUATOR 依類型搜尋
 - 下載清單，逐項對照你的稿件
 - 在投稿時附上清單（標頁碼）
- 不必記，會查會用最重要

教學重點 實用建議：報告規範有幾百個，沒人背得完，也不需要。關鍵能力是——①認出『我這是哪種研究』，②到 EQUATOR 查對應規範，③逐項對照、標頁碼、隨稿附上。本課 Part 2 給你一張『研究類型→規範』的常用地圖，剩下的細節都在 EQUATOR。

怎麼實際使用一份報告規範？

不是投稿前才塞——從寫作就對照

- 1 及早取得** 動筆前就下載對應規範，當『寫作大綱』用
- 2 逐項對照** 每一項都問：我的稿件有沒有、寫在哪
- 3 標註頁碼** 在清單上填『第幾頁第幾行』對應每一項
- 4 補齊缺漏** 發現沒寫的關鍵項目→補上（常是限制、流程）
- 5 隨稿附上** 投稿時把填好的清單一起交（多數期刊要求）

教學重點 訣竅：把報告規範當『寫作大綱』而非『投稿前的核對表』。從一開始就依它組織論文，你會自然把該講的都講到，也不會到最後才發現漏了關鍵資訊（如流程圖、限制、事前註冊）。填清單時務必標『頁碼 / 行號』——這是審稿人最愛、也最能證明你真的做到的方式。

從研究問題到正確規範：EQUATOR 選用漏斗

先辨識文件與研究設計，再選核心規範、延伸規範與最新版本；最後才處理期刊格式與 checklist 頁碼。

EQUATOR 是「搜尋與選用入口」：核心規範、延伸規範、翻譯、E&E 與開發中規範都要分清楚



產出不是只有「規範名稱」
而是一組可執行文件：最新版 checklist + flow diagram（如適用）+ Explanation & Elaboration + 期刊要求

搜尋結果很多時，先按 **study type** 篩選；不要只用關鍵字或沿用學長姐舊版本。

來源：EQUATOR Network—Selecting the appropriate reporting guideline / Reporting Guidelines Library

教學提醒： EQUATOR 搜尋結果可多達數百筆。真正的技巧不是背縮寫，而是用「文件型態 → 研究設計 → 核心規範 → extension → 版本／期刊」逐層縮小範圍。

2

PART 2

決策地圖

Which Guideline? A Decision Map

對應：研究類型 → 報告規範

本課的核心：一張『查表就會用』的地圖。

先看你做的是哪種研究，再對照該用哪個規範（與延伸）。

總表（一）：介入、觀察、綜整研究

先問『研究類型』，答案就在表裡

研究類型	主要規範	一句話
隨機對照試驗 RCT	CONSORT 2025	報告試驗結果（+流程圖）；接 9.4
試驗計畫書 Protocol	SPIRIT 2025	試驗開始前的計畫報告
觀察性研究（世代 / 病例對照 / 橫斷面）	STROBE	報告觀察性研究；接 9.3
用常規 / 健保資料的觀察研究	RECORD	STROBE 的常規資料延伸
系統性回顧／統合分析	PRISMA 2020	報告 SR/MA（+流程圖）；接 5.2
系統性回顧計畫書	PRISMA-P	SR 的事前計畫報告

教學重點 用法：先把你的研究『歸類』——是主動分組的試驗 (CONSORT)、只觀察的研究 (STROBE)、還是整合多篇的回顧 (PRISMA)？計畫書階段另有對應版本 (SPIRIT 2025、PRISMA-P)。用常規 / 健保資料要再加 RECORD。這三大類是最常見的；下一頁是診斷、預測、經濟、質性等。

總表（二）：診斷、預測、經濟、質性、品質

把剩下的常見類型一次補齊

研究類型	主要規範	一句話
診斷準確度研究	STARD 2015	報告敏感度 / 特異度等；接 9.2
臨床預測模型（含 ML/AI）	TRIPOD+AI	開發 / 驗證預測模型；接 9.5
經濟評估／成本效益	CHEERS 2022	報告健康經濟評估（28 項）
質性研究（訪談 / 焦點團體）	COREQ / SRQR	報告質性研究；接 3.1
品質改善專案 QI	SQUIRE 2.0	報告品質 / 安全改善
實施研究	StaRI	報告落地 / 實施研究；接 9.8

教學重點 再補幾個常用：個案報告用 CARE；『把介入描述清楚』用 TIDieR（任何介入都適用）；行動健康用 mERA（接 9.6）；混合研究可組合使用（接 3.2）。記住——這些都能在 EQUATOR 查到。關鍵是先認出研究類型，表就會給你答案。

延伸版 (Extension)：基礎規範 + 特殊情境

同一個基礎，針對特殊設計 / 主題再加細節

延伸的邏輯

- 基礎規範（如 CONSORT）適用一般情況
- 特殊設計 / 主題 → 用『延伸版』補充

例：CONSORT-AI（AI 介入）、CONSORT 叢集（cluster）、CONSORT 非劣性、CONSORT-pilot（前導）

→ 基礎 + 延伸，一起用

AI 相關延伸（健康科技常用）

- CONSORT-AI / SPIRIT-AI：AI 介入試驗
- TRIPOD+AI / PROBAST+AI：AI 預測模型
- DECIDE-AI：AI 決策支援早期臨床評估
- CHEERS-AI：AI 介入的經濟評估

→ 做 AI 健康科技，記得找對應延伸

教學重點 延伸版怎麼想：先選『基礎規範』（依研究類型），再看你的研究有沒有『特殊之處』要額外交代——用了 AI？叢集隨機？前導研究？就再套對應延伸。健康科技研究幾乎都會用到 AI 家族的延伸（CONSORT-AI、TRIPOD+AI...）。EQUATOR 會把基礎與延伸都列給你。

先判斷研究類型，再選核心報告規範

核心規範由研究的主要問題與設計決定，而不是由資料型態、疾病名稱、軟體工具或你最熟悉的縮寫決定。

先問：你寫的是 protocol 嗎？ RCT protocol → SPIRIT 2025 ； systematic review protocol → PRISMA-P



其餘觀察性 cohort / case-control / cross-sectional → STROBE ； 仍無法分類時回到 EQUATOR database ， 而不是硬套最熟悉的清單。

來源：EQUATOR main study types ； CONSORT 2025 ； SPIRIT 2025 ； PRISMA 2020 ； STARD 2015 ； TRIPOD+AI

教學提醒：一篇研究可能同時符合多個特徵，但仍要先找主要研究設計。先選核心規範，再疊加 AI、常規資料、介入描述或摘要等 extension ； 不要把所有清單同等並列。

3

PART 3

逐一速覽（一）

Guideline Tour I

試驗 · 觀察 · 綜整

把最常用的幾個規範，各花一頁講清楚：
它適用什麼、核心要求是什麼、你在哪個單元學過。

CONSORT 2025：隨機對照試驗

報告 RCT 的黃金標準（接 9.4）

重點

- 適用：隨機對照試驗的『結果報告』
- 30 項清單（2025 更新，取代 2010 版）
- 招牌：受試者『流程圖』（隨機→分析人數）
- 2025 新增：資料分享、利益衝突、開放科學
- 延伸：CONSORT-AI、叢集、非劣性、pilot

最容易漏的

- 流程圖人數對不起來（每階段進出）
 - 主要結果事前指定、與註冊一致
 - 盲性與分配隱匿怎麼做
 - 傷害 / 不良事件也要報
- 計畫書階段先用 SPIRIT

教學重點 一句話：做 RCT→報告用 CONSORT 2025（30 項+流程圖）、計畫書用 SPIRIT 2025。最常被審稿人抓的是『流程圖數字對不起來』與『主要結果事後偷改』。有 AI 成分再加 CONSORT-AI。詳見單元 9.4。

STROBE：觀察性研究

世代、病例對照、橫斷面（接 9.3）

重點

- 適用：三大觀察性設計的結果報告
- 22 項清單（18 通用 + 4 設計專屬）
- 強調：如何選樣、控制干擾、缺失處理
- 延伸：RECORD（常規 / 健保資料）、STROBE-MR（孟德爾隨機化）等

最容易漏的

- 如何處理『干擾因子』
 - 選樣偏誤與其影響
 - 缺失資料怎麼處理
 - 不宜用因果語氣（觀察性→講關聯）
- 用常規資料要加 RECORD

教學重點 一句話：只觀察、沒主動分組→用 STROBE（22 項）。用醫院 EHR/ 健保資料的研究，再加 RECORD 交代『資料庫來源、如何用碼定義族群』。觀察性研究最忌用『造成、療效』等因果語氣——講關聯就好。詳見單元 9.3。

PRISMA 2020：系統性回顧／統合分析

整合多篇研究的報告（接 5.2）

重點

- 適用：系統性回顧與統合分析
- 27 項清單＋三階段流程圖（辨識→篩選→納入）
- 強調：檢索策略、篩選、偏誤評估、綜整
- 計畫書用 PRISMA-P；摘要有 PRISMA-A
- 延伸多：PRISMA-ScR（範疇回顧）等

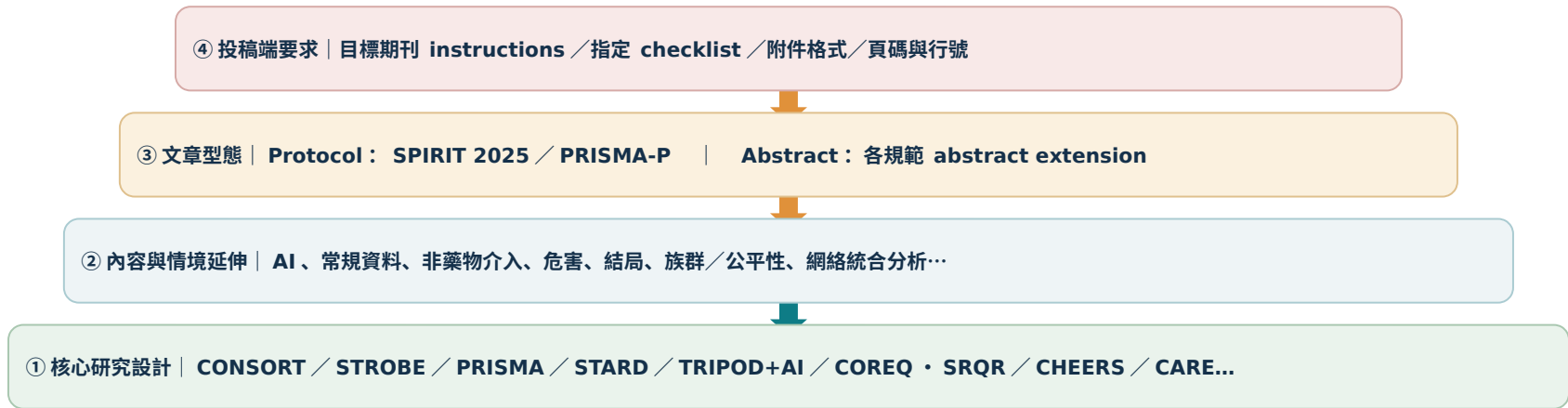
最容易漏的

- 完整檢索策略（可重現）
 - 流程圖人數（命中→去重→篩→納入）
 - 每篇納入研究的偏誤評估
 - 發表偏誤怎麼查
- 評 SR 品質另用 AMSTAR-2

教學重點 一句話：整合多篇研究→用 PRISMA 2020（27 項＋流程圖）、計畫書用 PRISMA-P、範疇回顧用 PRISMA-ScR。注意 PRISMA 是『報告規範』；要『評一篇 SR 做得好不好』用 AMSTAR-2、要『評證據確定性』用 GRADE。詳見單元 5.2。

核心規範＋延伸規範：用「疊加」而非二選一

核心 guideline 處理主要研究設計；extension 補充特定內容、場域、族群或文件型態。最後再滿足期刊的提交要求。



適用關係：核心規範 → 選擇 extension → 文章型態 → 期刊要求

來源：EQUATOR guideline library；CONSORT 2025 / SPIRIT 2025；PRISMA 2020；STROBE extensions

教學提醒：例如 AI 隨機試驗不是只選「AI 規範」；應以 CONSORT 2025 為核心，再依介入、AI、危害、結局或摘要需求加上適用 extension。

4

PART 4

逐一速覽（二）

Guideline Tour II

診斷 · 預測 · 經濟 · 質性 · 品質

其餘常見類型：診斷準確度、預測模型、經濟評估、
質性研究、品質改善——各一頁速覽。

STARD 與 TRIPOD+AI：診斷與預測

一個評『檢測準不準』，一個評『模型』（接 9.2/9.5）

STARD 2015（診斷準確度）

- 適用：診斷 / 篩檢檢測的準確度研究
- 30 項清單 + 病人流程圖
- 重點：黃金標準、連續納入、切點事先定
- 報敏感度 / 特異度 / PPV 及信賴區間

→ 詳見單元 9.2

TRIPOD+AI（預測模型）

- 適用：臨床預測模型的開發 / 驗證（含 ML）
- 2024 版，取代 TRIPOD 2015
- 重點：資料、切分、內外部驗證、校準
- 評偏誤用 PROBAST+AI（另一工具）

→ 詳見單元 9.5

教學重點 一句話：研究『一個檢測準不準』→ STARD；研究『一個預測模型（含 AI）』→ TRIPOD+AI（報告）+ PROBAST+AI（評偏誤）。兩者都要求交代『黃金標準 / 驗證』與『在別的資料上還準不準』。AI 決策支援的早期臨床評估另有 DECIDE-AI。詳見 9.2、9.5。

CHEERS 與質性規範

經濟評估與質性研究，各有專屬規範

CHEERS 2022（經濟評估）

- 適用：健康經濟評估 / 成本效益分析
- 28 項清單（2022 更新，取代 2013）
- 重點：視角、成本、效果、模型、不確定性
- 給付 / HTA 決策的關鍵
- AI 介入的經濟評估另有 CHEERS-AI

COREQ / SRQR（質性）

- 適用：訪談、焦點團體等質性研究
 - COREQ: 32 項（研究團隊、方法、分析、發現）
 - SRQR：較通用的質性報告標準
 - 重點：反身性、脈絡、如何分析、佐證
- 詳見單元 3.1、3.2

教學重點 一句話：做『成本效益』→ CHEERS 2022（28 項），是說服健保給付的關鍵；做『訪談 / 焦點團體』等質性研究→ COREQ（32 項）或 SRQR。質性報告特別重視『反身性』（研究者如何影響資料）與『如何從資料得出主題』。混合研究（3.2）則組合量與質的規範。

品質改善、實施、個案與介入描述

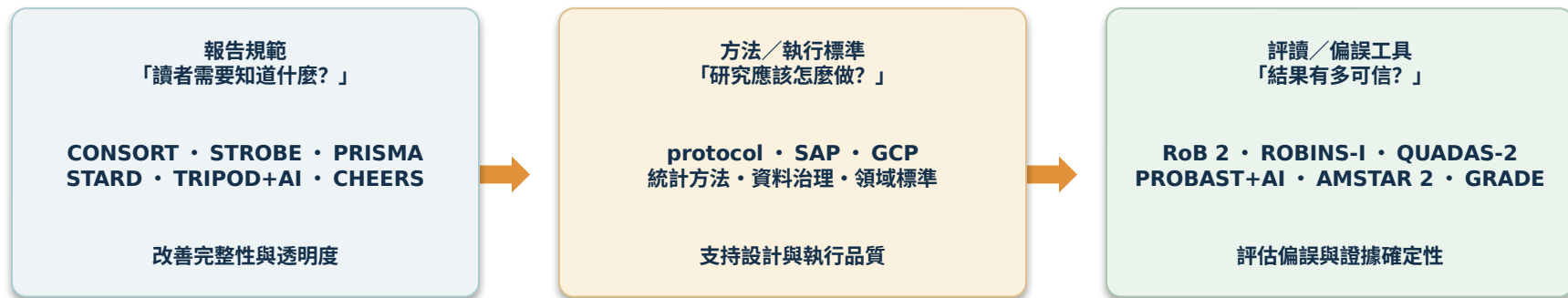
把剩下常用的補齊

規範	適用	一句話
SQUIRE 2.0	品質 / 安全改善專案 QI	報告『我們怎麼改善照護』
StaRI	實施研究（落地）	雙軌：實施策略＋介入；接 9.8
CARE	個案報告 Case report	報告單一或少數病例
TIDieR	描述『任何介入』	把介入寫到別人能複製（12 項）
mERA	行動健康 mHealth	16 項：內容、脈絡、技術；接 9.6

教學重點 補充幾個實用的：做『品質改善』（如縮短急診等候）用 SQUIRE 2.0；做『落地／實施』用 StaRI；寫『個案報告』用 CARE。而 TIDieR 是『萬用配件』——不管做什麼介入，都該用它把『介入到底是什麼、怎麼做、做多少』寫清楚（數位介入再加 mERA）。TIDieR 常和 CONSORT/STROBE 搭配使用。

三種工具回答三個問題，不能互相取代

Reporting guideline 管「說清楚」； methods / conduct standards 管「怎麼做」； critical appraisal / risk-of-bias tools 管「有多可信」。



報告完整 $\neq$ 方法正確 $\neq$ 低偏誤
三者要一起看：清單填得完整，只證明「說清楚」，不自動證明研究做得好。

來源：EQUATOR / STROBE scope statements ; SPIRIT 2025 ; CHEERS 2022 use guidance

教學提醒：清單填滿不代表低偏誤；研究做得好卻沒寫清楚，也無法被讀者正確評估。透明報告、方法品質與偏誤評讀是三個相連但不同的工作。

5

PART 5

生態系與實例

The Ecosystem & Worked Examples

把整套串起來、實際選一次

報告規範不是孤立的——它在『註冊→計畫→報告→評偏誤→評確定性』
這條鏈上的一環。最後用幾個實例，練習『選對規範』。

研究透明的生態系：規範只是其中一環

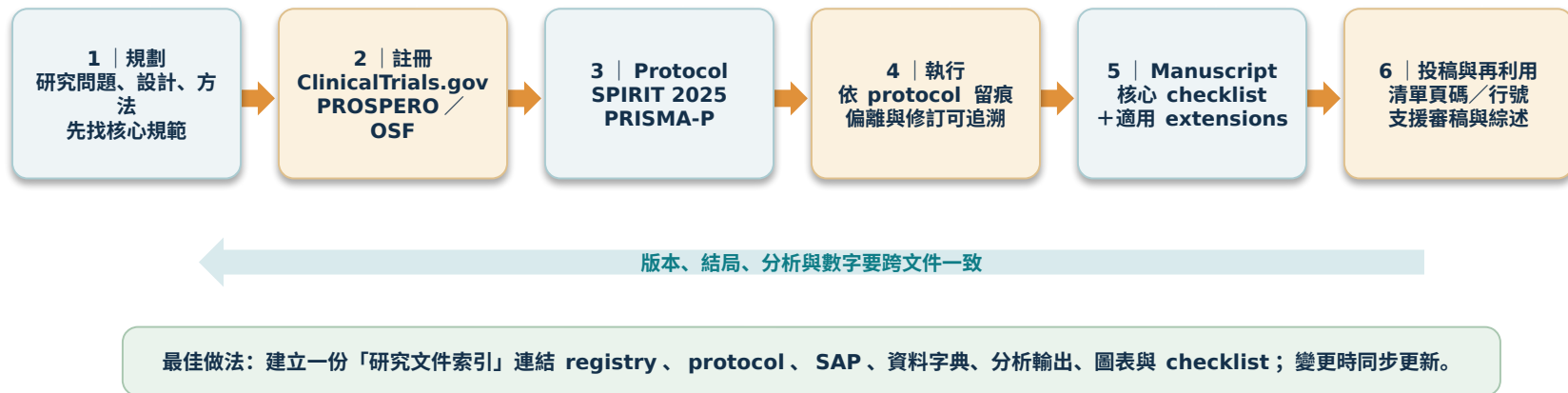
從收案前到證據合成，環環相扣

- 1 事前註冊** 收案前登錄 (ClinicalTrials.gov / PROSPERO)
- 2 計畫書** 寫定設計與分析：SPIRIT (試驗) /PRISMA-P(SR)
- 3 報告** 依類型用報告規範：CONSORT/STROBE/PRISMA...
- 4 評偏誤** 讀者 / 審稿人評：RoB 2、PROBAST、AMSTAR-2
- 5 評確定性** 證據合成評：GRADE (結論有多可信)

教學重點 看懂全局：① 收案前『註冊』並寫『計畫書』(SPIRIT/PRISMA-P) 把承諾釘死；② 完成後用『報告規範』(CONSORT...) 把研究寫齊；③ 別人用『偏誤工具』(RoB 2/PROBAST/AMSTAR-2) 評你嚴不嚴謹；④ 系統回顧再用『GRADE』評整體證據多可信。報告規範是這條透明鏈上的關鍵一環，但不是全部。

報告規範要從規劃一路用到投稿

越早使用 checklist，越能及早發現資料與流程缺口；registry、protocol、分析輸出、manuscript 與投稿清單必須彼此一致。



來源：SPIRIT 2025 / CONSORT 2025；PRISMA-P / PRISMA 2020；EQUATOR writing toolkit

教學提醒：投稿前才補 checklist，常會發現關鍵資料根本沒收集。把規範當成研究文件的共同索引，能降低 outcome switching、版本矛盾與「知道但沒寫」的落差。

選規範實作：三個健康科技研究各該用什麼

把 Part 2 的地圖用一次

研究情境	主要規範	加什麼延伸 / 配件
一款戒菸 App 的隨機對照試驗	CONSORT 2025	CONSORT-AI(若含 AI) + TIDieR + mERA
用健保資料看某藥與中風關聯	STROBE	RECORD (常規資料)
開發 AI 影像判讀模型並驗證	TRIPOD+AI	PROBAST+AI (評偏誤)
把預警工具落地到多家診間	StaRI	(CFIR/RE-AIM 為框架)
某數位療法的成本效益分析	CHEERS 2022	CHEERS-AI (若含 AI)

教學重點 練習的心法：先問『這是哪種研究』（試驗？觀察？模型？經濟？落地？）→ 查總表得主要規範 → 再問『有沒有特殊之處』（用了 AI？常規資料？）→ 加對應延伸 / 配件。健康科技研究常是『一個主要規範＋若干延伸 / 配件（尤其 AI 家族與 TIDieR）』的組合。不確定就上 EQUATOR 查。

把 checklist 變成可稽核的證據矩陣

每個 reporting item 都要連到原始證據、負責人、稿件位置與尚待處理的缺口；這比單純打勾更能支援共同寫作與投稿。

規範項目	原始證據／負責人	稿件位置	狀態與行動
研究設計與場域	protocol / IRB / registry PI 確認	Methods p.3 lines 82-101	已完成 核對一致性
參與者流程	篩選與納入 log 研究護理師＋統計師	Figure 1 Results p.7	缺排除理由 補齊數字
遺失資料／危害	分析資料集／ AE log 統計師＋臨床 PI	Methods p.5 Results p.9	需說明方法 與分母

頁碼／行號必須來自最新定稿；N/A 要附理由。Checklist 是「證據索引」，不是事後打勾，也不能由 AI 猜位置。

來源：CONSORT 2025 / SPIRIT 2025 implementation guidance ; EQUATOR author toolkits

教學提醒：清單的頁碼與行號不是裝飾，而是讓作者、共同作者、審稿人快速追溯。若同一項資訊分散在表格、附錄與 protocol，應清楚列出所有位置。

常見錯誤：別踩這些雷

用規範時最常見的誤區

常見錯誤

- 投稿前才『補』清單，而非從寫作就對照
- 把『報告規範』當成『品質保證』
- 選錯規範（如把觀察研究套 CONSORT）
- 只填清單、不標頁碼（審稿人無法查證）
- 忽略延伸（用了 AI 卻沒用 AI 延伸）

好習慣

- 動筆前就下載規範當大綱
- 報告規範＋偏誤工具＋GRADE 分清楚用
- 先歸類研究類型，再查 EQUATOR
- 清單逐項標頁碼、隨稿附上
- AI/ 特殊設計記得找延伸版

教學重點 一句話總結好習慣：『早對照、選對類、標頁碼、加延伸、分清楚』。報告規範用得好，不只讓你少被退稿，更是研究誠信的展現——你把研究攤在陽光下，讓任何人都能看懂、複製、評估。這正是讓健康科技研究可信、可累積的基礎。

用 AI 協助報告的『可以』與『不可以』

AI 幫你對照清單，判斷與內容是你的

✓ 該做的

- 請 AI 幫你判斷『這是哪種研究、該用哪個規範』
- 用 AI 逐項對照清單、標出你可能漏的項目
- 請 AI 依規範潤飾方法 / 結果段的用語
- 請 AI 扮演審稿人挑報告漏洞

→ 用了 AI 撰寫要揭露（接 1.3）

✗ 不可以

- 讓 AI 『生出』你沒做的方法或結果
- 照抄 AI 填的清單而不核對稿件
- 讓 AI 決定選哪個規範卻不自己確認
- 用 AI 掩飾研究的缺陷

→ 內容真實與最終判斷永遠是你

教學重點 原則：AI 很適合當『報告規範助手』——判斷研究類型、逐項對照清單、揪出漏項、潤飾用語。但『研究實際做了什麼、數字是什麼、選哪個規範』必須由你確認並負責。用 AI 撰寫論文要依期刊/ICMJE 規範揭露（接 1.3）。AI 幫你把研究『說清楚』，但不能幫你『粉飾』。

AI 可以協助對照，但人必須逐項簽核

AI 適合協助整理與找缺口，不適合替作者判定研究事實、生成不存在的證據或猜測頁碼；人類作者仍負完整責任。



AI 不是作者；人對準確、完整、原創性、引用、保密與最終提交負全部責任

來源：ICMJE Recommendations—Use of Artificial Intelligence in Publishing（以最新版為準）

教學提醒：讓 AI 回答「這項可能對應哪一段」可以；讓 AI 回答「研究實際做了什麼」不行。每一項輸出都要回查原始文件，並依期刊政策揭露工具與用途。

本課總覽：一頁看完『該用哪一個』

把整張地圖收在這裡

研究類型	規範	研究類型	規範
RCT 試驗	CONSORT	診斷準確度	STARD
試驗計畫書	SPIRIT 2025	預測模型 / AI	TRIPOD+AI
觀察性研究	STROBE	經濟評估	CHEERS
系統回顧 / MA	PRISMA	質性研究	COREQ/SRQR
實施 / 落地	StaRI	品質改善 / 個案	SQUIRE/CARE

教學重點 帶走一句話：先認出『研究類型』，查表得『主要規範』，再依特殊之處（AI、常規資料、前導…）『加延伸』，並把介入用 TIDieR 說清楚——不確定就上 EQUATOR。報告規範是讓研究可信、可複製、可累積的最低標準，也是這整套單元 9 的收尾：把好研究，誠實而完整地說給世界聽。



作業

帶回家作業 Take-home Assignment

Pick the Right Guideline

Part A 觀念題 · Part B 實作題（附參考答案）

作業目標：能分清報告規範 / 偏誤工具 / GRADE、依研究類型選對規範與延伸，
並實際用一份規範檢查一篇研究。

作業說明與繳交

建議 2-3 頁；重點是判斷與查找，不是背名詞

形式與繳交

- 形式：一份報告 (PDF/Word)
- 篇幅：Part A 每題 3-5 句；Part B 完整作答
- 可用 EQUATOR 網站查找對應規範
- 獨立完成；可用 AI 協助但需自行核對並揭露
- 繳交期限：兩週後上課前

評分重點

- 研究類型判斷正確（25%）
- 選對主要規範與延伸（30%）
- 分清報告 vs 偏誤 vs GRADE（20%）
- 會用清單檢查（標頁碼）（15%）
- 常見錯誤與 AI 揭露意識（10%）

提醒：不確定選哪個規範時，先問『這是哪種研究』，再上 equator-network.org 查。

教學重點 寫作提醒：每個選擇都要說『為什麼』——這是哪種研究、所以用哪個規範、有沒有特殊之處要加延伸。老師看的是你能不能『認出研究類型→查表→選規範→加延伸』這條主線。

四題觀念題（每題 3-5 句）

用你的話講清楚

A1

報告規範、偏誤 / 品質工具（如 RoB 2）、GRADE，三者各回答什麼問題？請各舉一例。

A2

為什麼說『報告完整』不等於『研究品質好』？兩者為何都需要？

A3

什麼是規範的『延伸版』？舉一個健康科技常用的 AI 延伸並說明何時用。

A4

為什麼投稿時清單要『標頁碼』、且最好從寫作就對照，而非投稿前才補？

教學重點 提示：A1 想報告 / 偏誤 / 確定性三層；A2 想爛研究也能報告完整、好研究報告不清也沒用；A3 想 CONSORT-AI/TRIPOD+AI 等；A4 想可查證、當寫作大綱避免漏項。

替五個研究選對規範

認出類型 → 查表 → 選規範 → 加延伸

為以下研究各選『主要規範 + 必要的延伸 / 配件』，並一句話說明理由：

- B1 一款 AI 皮膚病灶分類模型的開發與外部驗證研究。
- B2 用某醫院電子病歷，回溯分析某降血壓藥與跌倒的關聯。
- B3 一款正念冥想 App 對焦慮的隨機對照試驗。
- B4 把一套跌倒風險評估流程落地到五個病房的實施研究。
- B5 訪談 15 位長者了解他們為何不願使用健康 App（質性）。

B- 加分 從 B1-B5 挑一個，說明你還會用哪個『偏誤工具』來評它。

教學重點 重點：B1 TRIPOD+AI（+ PROBAST+AI 評偏誤）；B2 STROBE + RECORD；B3 CONSORT(+ TIDieR/mERA)；B4 StaRI；B5 COREQ 或 SRQR。加分題想 RoB 2（試驗）/PROBAST（模型）/AMSTAR-2(SR)。

想更深入可以看這些

一站式入口與各規範原文

主題	來源
一站式入口	EQUATOR Network — www.equator-network.org (依研究類型搜尋)
試驗 / 觀察 / 綜整	CONSORT 2025、SPIRIT 2025、STROBE/RECORD、PRISMA 2020/-P
診斷 / 預測 / 經濟	STARD 2015、TRIPOD+AI(2024)/PROBAST+AI、CHEERS 2022
質性 / 品質 / 實施	COREQ/SRQR、SQUIRE 2.0、StaRI、CARE
介入描述	TIDieR (12 項)、mERA (16 項, 行動健康)
研究浪費	Chalmers & Glasziou (2009) 『可避免的研究浪費』

教學重點 這一份是單元 9 的『索引』：把 9.2(STARD)、9.3(STROBE)、9.4(CONSORT)、9.5(TRIPOD+AI)、9.6(mERA)、9.8(StaRI)、5.2(PRISMA)、6.4(ICMJE) 用到的規範，收攏成一張『該用哪個』的地圖。真正要用時，永遠回到 EQUATOR 查最新版與延伸。



報告規範總覽 · Reporting Guidelines (EQUATOR)

認出類型 · 查表選規範 · 加對延伸

把好研究，誠實而完整地說給世界聽

CONSORT · STROBE · PRISMA · STARD · TRIPOD+AI · CHEERS · COREQ · StaRI · EQUATOR

案例應用：兩條軌道，兩份檢核表

案例 Q 依 TREND、案例 L 依 COREQ | 兩軌各有規範

①

本單元教了什麼

EQUATOR 的規範體系，以及如何依研究設計查表選對規範。

②

案例怎麼用

- 案例 Q 為非隨機介入研究，適用 TREND 而非 CONSORT——CONSORT 是隨機試驗專用。
- 若採單元 9.4 之群集隨機設計，才改用 CONSORT 群集延伸版。
- 案例 L 為質性訪談研究，適用 COREQ 32 項；焦點團體亦適用。
- 兩軌整合之混合研究另依 GRAMMS 檢核（單元 3.2）。
- AI 摘要之預測表現另依 TRIPOD+AI 報告（單元 9.5）。

③

產出什麼證據

TREND 與 COREQ 自評表各一份（次頁為易漏項節錄），投稿前逐項確認。

④

承接關係

上游：承自 9.8 之 RE-AIM 五面向填載表 | 下游：交棒 9.10，判定這個工具算不算醫材。

教學重點 報告規範不是投稿前的核對清單，而是設計階段的檢查表。等寫完才發現 TREND 要求的資訊當初沒收，就補不回來了。

示範產物：本案例最易漏的檢核項目

兩份規範各摘出四項本案例實際容易漏掉者；完整版列為投稿附件

規範	檢核項目	本案例之狀態	處理
TREND	說明分組如何形成（非隨機之分派機制）	已載明由機構管理階層決定導入時程	方法 3.1
TREND	報告基線可比較性與組間差異	兩機構職類組成明顯不同	Table 1 併同呈現，並於 8.3 以 PSM 處理
TREND	說明結果評估者是否盲化	未盲化	誠實載明，並以系統日誌重估（見 6.4）
TREND	報告所有結果（含探索性與不利者）	二次確認詢問增加（屬探索性）	列於結果 4.3 並標明探索性，不移入限制
COREQ	研究者身分、與參與者之關係	研究者為同機構人員	方法章交代並附反思日誌
COREQ	訪談大綱是否經預試或修訂	前 3 次後修訂	修訂前後版本均列附錄
COREQ	資料飽和之判定方式	第 10 位後未見新主題	方法章說明判準與續訪 2 位之理由
COREQ	是否將結果回饋參與者確認	尚未執行	列為限制；建議結案前補做成員檢核

教學重點 未列示範了誠實的處理：成員檢核沒做就寫沒做，並說明打算怎麼補。勾一個做不到的項目，比留白更易在審查時出事。